Le problème de Josèphe (9.33)

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Le problème de Josèphe. n personnes sont disposées en cercle et numérotées de 1 à n. On retire de proche en proche une personne sur k en parcourant le cercle, qui se referme après chaque retrait. Quel est le numéro $f(n)$ du dernier survivant ?

(a) Le problème se simplifie beaucoup pour $k = 2$. Montrer que

$$f(2n) = 2f(n) - 1, \qquad f(2n+1) = 2f(n) + 1, \qquad f(1) = 1.$$

Trouver $f(100)$ à l'aide de ces relations.

(b) Il existe une formule presque explicite pour $f(n)$: soit m le plus grand entier tel que $2^m \leq n$. Alors

$$f(n) = 2(n - 2^m) + 1.$$

Le démontrer, et trouver $f(1993)$ à l'aide de cette formule.

(c) Écrire n en base deux et déplacer le premier chiffre à la fin : on obtient $f(n)$. Le démontrer, et trouver $f(1000000)$.